

cw03b – OSPF jednoobszarowy

Rodzaj materiału	Instrukcja dla uczestnika
Punkt programu	3.2 Konfiguracja i implementacja protokołu OSPF jednoobszarowego
Czas realizacji	90 minut
Plik Packet Tracer	cw03b_ospf.pkt · Cisco Packet Tracer

1. Cel ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia uczestnik potrafi:

- uruchomić proces OSPF i przypisać do niego właściwe sieci za pomocą maski odwrotnej,
- ustawić i uzasadnić identyfikator routera (router-id),
- ograniczyć rozsyłanie pakietów OSPF do łączy, na których faktycznie stoją inne routery,
- odczytać stan sąsiedztwa i zawartość bazy stanów łączy,
- wyjaśnić, dlaczego router wybrał akurat tę, a nie inną trasę,
- porównać zachowanie sieci po awarii łącza z zachowaniem tej samej sieci na routingu statycznym.

2. Scenariusz

Sieć KRZAK CORP działa na trasach statycznych skonfigurowanych w poprzednim ćwiczeniu. Dział IT zgłasza dwa problemy wynikające wprost z tego rozwiązania.

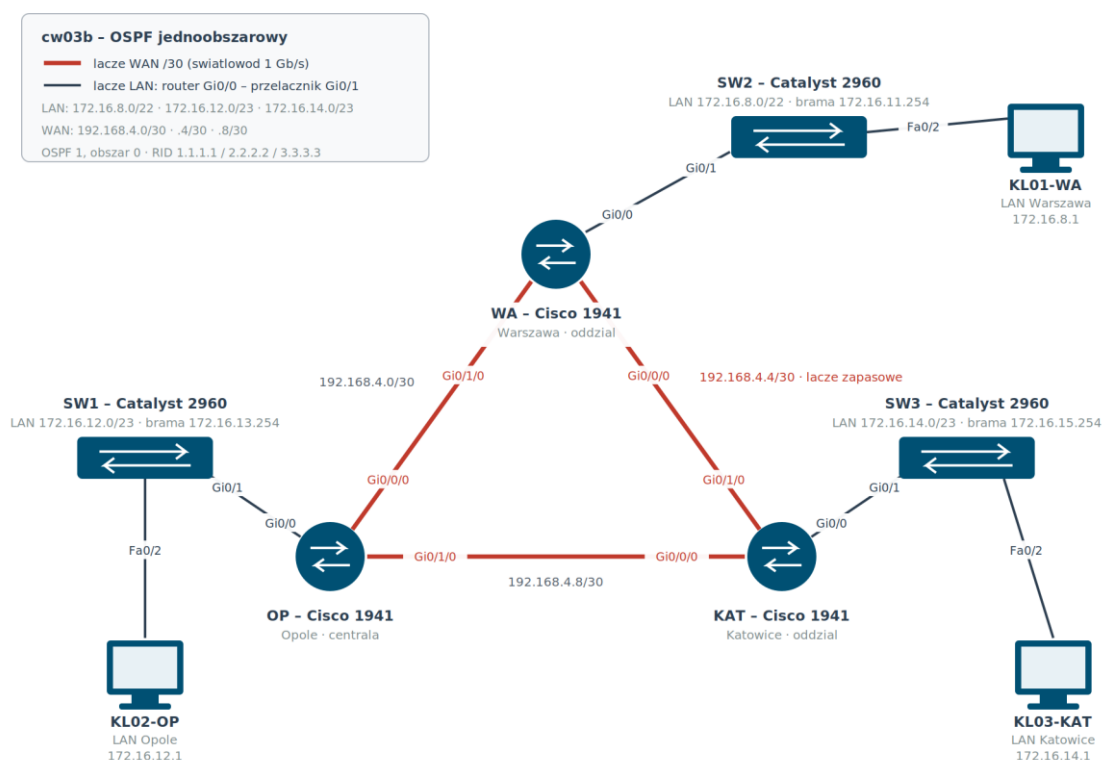
Pierwszy: po awarii łącza Opole – Warszawa komunikacja między tymi lokalizacjami zanika, mimo że sprawne łącze Katowice – Warszawa mogłoby ją przejąć. Ruch przełącza się wyłącznie tam, gdzie administrator wcześniej ręcznie przygotował trasę zapasową, i wyłącznie wtedy, gdy awaria polega na wyłączeniu lokalnego interfejsu.

Drugi: firma planuje dwie kolejne lokalizacje. Każda z nich oznacza konieczność dopisania tras na wszystkich istniejących routerach, a każde przeoczenie to jednostronna łączność, którą wykrywa dopiero użytkownik.

Decyzja: uruchomić protokół OSPF w pojedynczym obszarze. Wymagania:

1. Wszystkie routery mają wymieniać informacje o swoich sieciach automatycznie.
2. Po awarii dowolnego łącza sieć ma samodzielnie znaleźć drogę obejściową, o ile taka fizycznie istnieje.
3. Każdy router ma mieć stały, przewidywalny identyfikator, niezależny od kolejności uruchamiania interfejsów.
4. Pakiety OSPF nie mogą być wysyłane do sieci lokalnych użytkowników – tam nie ma routerów, a każdy wysłany tam pakiet to niepotrzebne obciążenie i informacja dla ewentualnego napastnika.
5. Trasy statyczne z poprzedniego ćwiczenia mają zostać usunięte.

3. Topologia i dane wejściowe



Rysunek 1. Ta sama sieć co w ćwiczeniu poprzednim – zmienia się wyłącznie sposób budowania tablic routingu

3.1. Adresacja

Router	LAN – Gi0/0	WAN – Gi0/0/0	WAN – Gi0/1/0	Router-ID
OP Opole	172.16.13.254/23	192.168.4.1/30 (do WA)	192.168.4.10/30 (do KAT)	1.1.1.1
WA Warszawa	172.16.11.254/22	192.168.4.5/30 (do KAT)	192.168.4.2/30 (do OP)	2.2.2.2
KAT Katowice	172.16.15.254/23	192.168.4.9/30 (do OP)	192.168.4.6/30 (do WA)	3.3.3.3

Tabela 1. Adresacja i identyfikatory routerów

3.2. Maska odwrotna

Polecenie network w OSPF nie przyjmuje zwykłej maski podsieci, tylko maskę odwrotną (wildcard). Powstaje ona przez odjęcie każdego oktetu maski podsieci od 255.

Sieć	Maska podsieci	Maska odwrotna	Obejmuje adresy
172.16.12.0/23	255.255.254.0	0.0.1.255	172.16.12.0 – 172.16.13.255
172.16.8.0/22	255.255.252.0	0.0.3.255	172.16.8.0 – 172.16.11.255
192.168.4.8/30	255.255.255.252	0.0.0.3	192.168.4.8 – 192.168.4.11

4. Część 1 – Punkt wyjścia

Jeśli korzystasz z pliku **cw03b_ospf.pkt**, interfejsy są skonfigurowane, a tras statycznych nie ma. Sprawdź poleceniem **show ip route**, że w tablicy zostały wyłącznie wpisy C i L.

Wykonaj ping z KL03-KAT do KL02-OP – nie powiedzie się. **Od tego stanu zaczynamy.**

5. Część 2 – Uruchomienie OSPF

Konfigurację wykonujemy kolejno na wszystkich trzech routerach. Poniżej blok dla OP.

OP – OSPF, obszar 0

```
OP(config)# router ospf 1
OP(config-router)# router-id 1.1.1.1
OP(config-router)# network 172.16.12.0 0.0.1.255 area 0
OP(config-router)# network 192.168.4.8 0.0.0.3 area 0
OP(config-router)# network 192.168.4.0 0.0.0.3 area 0
OP(config-router)# passive-interface gi0/0
OP(config-router)# end
OP# write memory
```

Polecenie	Co robi
router ospf 1	Uruchamia proces OSPF o numerze 1. Numer ma znaczenie wyłącznie lokalne – na sąsiednim routerze może być inny i sąsiedztwo i tak powstanie.
router-id 1.1.1.1	Ustala identyfikator routera. Bez tego polecenia router wybierze go sam: najwyższy adres interfejsu pętli zwrotnej, a w razie jego braku najwyższy adres interfejsu fizycznego. Ustawiony ręcznie jest stały i czytelny w logach.
network ... area 0	Włącza OSPF na interfejsach, których adresy mieszczą się w podanym zakresie, i przypisuje je do obszaru 0. Obszar 0 to obszar szkieletowy – w sieci jednoobszarowej wszystko należy do niego.
passive-interface gi0/0	Wstrzymuje wysyłanie pakietów OSPF przez wskazany interfejs. Sieć tego interfejsu jest nadal rozgłaszana sąsiadom, ale router nie próbuje nawiązywać na nim sąsiedztwa.

Wykonaj analogiczną konfigurację na KAT i WA – pamiętaj o innym router-id i o innych sieciach WAN.

KAT – Katowice

```
KAT(config)# router ospf 1
KAT(config-router)# router-id 3.3.3.3
KAT(config-router)# network 172.16.14.0 0.0.1.255 area 0
KAT(config-router)# network 192.168.4.8 0.0.0.3 area 0
KAT(config-router)# network 192.168.4.4 0.0.0.3 area 0
KAT(config-router)# passive-interface gi0/0
KAT(config-router)# end
```

WA – Warszawa

```
WA(config)# router ospf 1
WA(config-router)# router-id 2.2.2.2
WA(config-router)# network 172.16.8.0 0.0.3.255 area 0
WA(config-router)# network 192.168.4.0 0.0.0.3 area 0
WA(config-router)# network 192.168.4.4 0.0.0.3 area 0
WA(config-router)# passive-interface gi0/0
WA(config-router)# end
```


. Część 3 – Weryfikacja

6.1. Polecenia kontrolne

Polecenie	Co sprawdzasz	Oczekiwany wynik
show ip ospf neighbor	Lista sąsiadów i stan relacji	Na każdym routerze dwóch sąsiadów w stanie FULL
show ip protocols	Parametry procesu: router-id, sieci, interfejsy pasywne	Router ID zgodny z tabelą 1, trzy sieci, Gi0/0 na liście pasywnych
show ip ospf interface brief	Na których interfejsach działa OSPF i z jakim kosztem	Trzy interfejsy, koszt 1 na łączach gigabitowych
show ip route ospf	Trasy poznane z OSPF	Wpisy O do sieci zdalnych z dystansem 110
show ip ospf database	Baza stanów łączy	Po trzy wpisy Router Link States – identyczne na wszystkich routerach

Rzecz najważniejsza w OSPF: Baza stanów łączy jest identyczna na wszystkich routerach w obszarze – to fundament działania OSPF. Każdy router ma pełną mapę obszaru i sam liczy z niej najkrótsze drogi. Tablice routingu się różnią, bo każdy liczy je względem siebie, ale mapa, z której korzystają, jest ta sama. Porównaj wynik polecenia show ip ospf database na dwóch routerach.

6.2. Testy łączności – uzupełnij tabelę

Nr	Źródło	Cel	Wynik	Droga (tracert)
1	KL02-OP	KL03-KAT (172.16.14.1)		
2	KL03-KAT	KL01-WA (172.16.8.1)		
3	KL03-KAT	interfejs 192.168.4.2 na WA		
4	KL01-WA	KL02-OP (172.16.12.1)		

Tabela 2. Karta testów łączności

Test 3 nie powiódł się w poprzednim ćwiczeniu. Sprawdź, czy tym razem działa, i wyjaśnij różnicę jednym zdaniem.

6.3. Zachowanie po awarii

1. Z komputera KL02-OP wykonaj tracert do KL01-WA i zanotuj drogę.
2. Na routerze OP wyłącz łącze do Warszawy – interfejs gi0/0/0 – poleceniem shutdown.
3. Natychmiast powtórz tracert z KL02-OP do KL01-WA. Pierwsze próby mogą się nie udać – powtarzaj przez kilkadziesiąt sekund i zanotuj, po jakim czasie łączność wraca.
4. Porównaj drogę z tą zanotowaną w punkcie 1.
5. Sprawdź na OP polecenie show ip ospf neighbor – ilu sąsiadów pozostało.
6. Włącz interfejs z powrotem i zaobserwuj powrót sąsiedztwa.

Zanotuj, czym to zachowanie różni się od tego, które zaobserwowałeś w ćwiczeniu z routingiem statycznym.

7. Część 4 – Skąd bierze się wybór trasy

OSPF wybiera trasę o najniższym sumarycznym koszcie. Koszt pojedynczego interfejsu wyliczany jest ze wzoru: przepustowość odniesienia podzielona przez przepustowość interfejsu, a wynik zaokrąglany w dół, przy czym minimalna wartość to 1.

Sprawdzenie kosztu i wybranej trasy

```
KAT# show ip ospf interface brief
KAT# show ip route 172.16.8.1
```

Interfejs	Przepustowość	Koszt przy odniesieniu 100 Mb/s
FastEthernet	100 Mb/s	$100 / 100 = 1$
GigabitEthernet	1000 Mb/s	$100 / 1000 = 0,1 \rightarrow$ poniżej minimum, przyjmowane jest 1
Serial	1,544 Mb/s	$100 / 1,544 = 64$

Ograniczenie, które trzeba znać: Zwróć uwagę na wiersz drugi: interfejs gigabitowy i stumegabitowy mają ten sam koszt, ponieważ domyślna przepustowość odniesienia wynosi 100 Mb/s i wszystko powyżej tej wartości spłaszcza się do jedynki. W sieci zbudowanej z łączy gigabitowych i dziesięciogigabitowych OSPF przestaje odróżniać łącze szybkie od wolnego. Sposób na to jest treścią kolejnego ćwiczenia.

8. Część 5 – Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie 1 – nowa sieć w centrali

W Opolu powstaje druga sieć lokalna dla działu księgowości: 172.16.20.0/24, brama 172.16.20.1. Aby nie rozbudowywać topologii o kolejny przełącznik, sieć księgowości zasymuluj interfejsem pętli zwrotnej Loopback3 z adresem 172.16.20.1/24. Skonfiguruj interfejs, włącz go do OSPF i sprawdź z komputera w Katowicach, że nowa sieć jest osiągalna. Zanonotuj, ile poleceń wymagała ta zmiana na routerach KAT i WA, i porównaj to z liczbą poleceń, które byłyby potrzebne przy routingu statycznym.

Zadanie 2 – identyfikator routera z interfejsu pętli zwrotnej

Na routerze KAT usuń polecenie router-id, skonfiguruj interfejs pętli zwrotnej Loopback0 z adresem 3.3.3.3/32 i zrestartuj proces OSPF poleceniem clear ip ospf process. Sprawdź, jaki identyfikator przyjął router i dlaczego. Następnie odpowiedz: co by się stało, gdyby żaden interfejs pętli zwrotnej nie istniał, a adresy interfejsów fizycznych zmieniły się po restarcie urządzenia?

Zadanie 3 – interfejs pasywny jako polityka domyślna

W sieci z wieloma interfejsami LAN wygodniej jest odwrócić logikę: uczynić wszystkie interfejsy pasywnymi, a następnie jawnie włączyć te, na których stoją routery. Na routerze WA zastąp dotychczasowy wpis passive-interface poleceniem passive-interface default, a następnie wyłącz pasywność na obu interfejsach WAN. Sprawdź poleceniem show ip protocols, że lista jest poprawna, i potwierdź, że sąsiedztwa nadal działają. Wyjaśnij, dlaczego takie podejście jest bezpieczniejsze przy rozbudowie sieci.

Zadanie 4 – dokumentacja

Sporządź dokumentację: tabelę adresacji z identyfikatorami routerów, wykaz sieci objętych poleceniem network na każdym routerze wraz z maskami odwrotnymi, listę interfejsów pasywnych oraz wynik polecenia show ip ospf neighbor z każdego routera jako dowód poprawnego działania.

9. Pytania kontrolne

1. Czy numer procesu OSPF musi być taki sam na wszystkich routerach? Uzasadnij.
1. W jakiej kolejności router wybiera swój identyfikator, jeśli nie podano polecenia router-id?
2. Co dokładnie robi polecenie network w OSPF – rozgłasza sieć czy włącza interfejsy? Jakie ma to konsekwencje przy literówce w masce odwrotnej?
3. Czym różni się interfejs pasywny od interfejsu nieobjętego poleceniem network? Która z tych sieci znajdzie się w tablicach routingu sąsiadów?
4. Dlaczego baza stanów łączy jest identyczna na wszystkich routerach w obszarze, a tablice routingu już nie?
5. Jaki jest dystans administracyjny trasy OSPF i co się stanie, jeśli do tej samej sieci będzie prowadzić równocześnie trasa statyczna?
6. Dlaczego w sieci zbudowanej wyłącznie z łączy gigabitowych domyślny koszt OSPF przestaje być użyteczną miarą?